

Bài kiểm tra thực hành Git

Yêu cầu chung

- Sinh viên tạo repository trên GitHub từ đầu, clone về local, và làm toàn bộ bài tập trong repo đó.
- Mỗi bước đều phải commit rõ ràng với message có ý nghĩa.
- Sinh viên nộp:
 - + Link repo GitHub (public).
 - + Ảnh chụp màn hình minh họa lệnh đã chạy và kết quả (git status, git log, git diff, ...).
 - + File trong repo cuối cùng phải đúng theo yêu cầu.

1. Tạo và clone repo (3 điểm)

- Tạo repo GitHub tên git-final-exam, không chọn README.
- Clone repo về máy.
- Trong repo local, tạo file README.md gồm:
 - Tên đề thi: Git Final Exam.
 - Họ tên, MSSV, ngày làm bài.
 - Mục 'Mục tiêu' (2-3 dòng về mục tiêu học Git).
- Commit với message: "Add README.md with personal info".
- Push lên GitHub.
- Dùng git status và git log --oneline để kiểm tra.

Nộp sản phẩm: README.md trên GitHub, ảnh chụp clone, status, log.

2. Quản lý file và commit (5 điểm)

- Tạo file intro.txt, viết:
 - Giới thiệu cá nhân (tối thiểu 5 dòng).
 - Liệt kê 3 sở thích.
 - Liệt kê 3 kỹ năng.
- Commit "Add intro.txt with bio". Push.
- Sửa intro.txt: thêm mục Kế hoạch học tập (tối thiểu 5 dòng).
- Commit "Update intro.txt with study plan". Push.
- Dùng git diff để hiển thị sự khác biệt với commit trước.
- Xóa intro.txt, commit "Delete intro.txt".
- Khôi phục file này từ lịch sử commit bằng git checkout <commit-id> -- intro.txt.
- Commit "Restore intro.txt". Push.

Nộp sản phẩm: intro.txt cuối cùng, ảnh chụp diff, log, repo GitHub có file đã khôi phục.

3. Làm việc với branch (6 điểm)

- Tạo branch develop từ main.
- Trong develop, tạo thư mục docs/ và file docs/plan.md gồm:

- - Kế hoạch học tập trong 1 tuần (tối thiểu 10 dòng).
- - Ghi chú ngày bắt đầu & ngày kết thúc.
- Commit "Add weekly study plan". Push develop.
- Tạo branch feature-a từ develop.
- Trong feature-a, thêm file feature.txt mô tả một tính năng mới (tối thiểu 5 dòng).
- Commit "Add feature.txt". Push branch này.
- Quay lại develop, merge feature-a vào. Commit merge "Merge feature-a into develop". Push.
- Quay lại main, merge develop. Commit merge "Merge develop into main". Push.
- Dùng git branch -a để liệt kê toàn bộ branch.

Nộp sản phẩm: (chụp ảnh branch chứa: docs/plan.md, feature.txt), ảnh chụp branch, repo GitHub có nhiều branch.

4. Reset & Revert (6 điểm)

- Trong main, tạo file note.txt gồm 3 gạch đầu dòng mô tả cảm nhận về Git.
- Commit "Add note.txt". Push.
- Sửa note.txt, thêm 2 gạch đầu dòng mới. Commit "Update note.txt". Push.
- Dùng git reset --soft HEAD~1 để quay lại trước commit "Update note.txt".
- Commit lại với message mới "Re-update note.txt with correct info". Push.
- Dùng git revert commit "Re-update note.txt with correct info". Push.
- Dùng git log --oneline để hiển thị lịch sử.
- Nộp sản phẩm: chụp ảnh: note.txt cuối cùng, ảnh chụp log, repo GitHub hiển thị reset & revert.

5. Tạo và xử lý xung đột (7 điểm)

- Tạo branch feature-update.
 - Trong branch này, sửa dòng đầu tiên của intro.txt thành: 'Xin chào, tôi là <Họ Tên>'.
 - Commit "Update intro.txt in feature-update". Push.
 - Quay lại main, sửa dòng đầu tiên thành: 'Hello, this is <Họ Tên>'.
 - Commit "Update intro.txt in main". Push.
 - Merge feature-update vào main → xảy ra conflict.
 - Giữ cả 2 dòng, thêm dòng cuối: 'Conflict resolved on <dd/mm/yyyy>'.
 - Commit merge "Resolve conflict in intro.txt". Push.
 - Dùng git log --merge để kiểm tra.
- Nộp sản phẩm: chụp ảnh: intro.txt sau khi giải quyết conflict, ảnh chụp conflict, log, repo GitHub hiển thị merge.

6. Diff & Stash (6 điểm)

- Mở docs/plan.md, thêm 3–4 dòng mới (chưa commit).
- Dùng git diff để hiển thị thay đổi.
- Dùng git stash để lưu thay đổi.
- Sửa tiếp docs/plan.md (thêm 2 dòng khác), stash lần 2.

- Dùng git stash list để hiển thị danh sách.
- Áp dụng stash đầu tiên (git stash apply stash@{1}), commit "Apply first stash". Push.
- Áp dụng stash còn lại, commit "Apply second stash". Push.
- Dùng git log --oneline để kiểm tra.

Nộp sản phẩm: chụp ảnh: docs/plan.md cuối cùng, ảnh chụp stash list, diff, log, repo GitHub có commit stash.

7. Làm việc với GitHub (7 điểm)

- Kiểm tra remote (git remote -v).
- Push toàn bộ branch (main, develop, feature-a, feature-update) lên GitHub.
- Trên GitHub, tạo file online.txt bằng web editor, viết 3 dòng nội dung. Commit trực tiếp trên web.
- Ở local, chạy git pull để đồng bộ.
- Chỉnh sửa online.txt tại local, thêm 2 dòng mới. Commit "Update online.txt locally". Push.
- Tạo tag v1.0 tại commit hiện tại, push tag này lên GitHub.
- Dùng git log --decorate --oneline để hiển thị tag.

Nộp sản phẩm: chụp ảnh: online.txt cuối cùng, ảnh chụp remote, pull, tag, repo GitHub hiển thị tag.